

高三数学自适应诊断测试卷

一、单项选择题

1. [0.8] (2024 · 全国 · 高三专题练习) $\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5} + \sqrt{(2-\pi)^2} + \left(2^{\frac{2}{3}}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{4}} =$

tasks=4

- A. π
- B. $2+\pi$
- C. $4-\pi$
- D. $6-\pi$

2. [0.8] (2024 · 海南省直辖县级单位 · 统考模拟预测) $\left(\frac{3^{\sqrt{7}}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} =$

tasks=4

- A. 9
- B. $\frac{1}{9}$
- C. 3
- D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

3. [0.8] (2024 · 全国 · 高三专题练习) 下列结论中，正确的是

tasks=4

- A. 设 $a > 0$, 则 $a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{4}} = a$

- B. 若
 $m^8 =$
 $2,$
 则
 $m =$
 $\pm\sqrt[8]{2}$
- C. 若
 $a +$
 $a^{-1} =$
 $3,$
 则
 $a^{\frac{1}{2}} +$
 $a^{-\frac{1}{2}} =$
 $\pm\sqrt{5}$
- D. $\sqrt[4]{(2-\pi)^4} =$
 $2 -$
 π

4. [0.8] (2024 • 全国 • 高三专题练习) 甲、乙两人解关于 x 的方程 $2^x + b \cdot 2^{-x} + c = 0$. 甲写错了常数 c , 得到的根为 $x = -2$ 或 $x = \log_2 \frac{17}{4}$, 乙写错了常数 b , 得到的根为 $x = 0$ 或 $x = 1$, 则原方程的根是

tasks=4

- A. $x =$
 -2
 或
 $x =$
 $\log_2 3$
- B. $x =$
 -1
 或
 $x =$
 1

C. $x =$

$$0$$

或

$$x =$$

$$2$$

D. $x =$

$$-1$$

或

$$x =$$

$$2$$